Exercices [11]

Exercice 1

On désigne par $(B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement brownien sur un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$.

Calculer la quantité : $\mathbb{E}(B_s B_t^2)$

Exercice 2

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé filtré et $\mathcal{G}$ une sous tribu de $\mathcal{F}$. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires telles-que :

— X_1 soit gaussienne ($X_1 \rightsquigarrow \mathcal{N}(m, \sigma^2)$)

— X_1 est indépendante à $\mathcal{G}$

— X_2 est $\mathcal{G}$-mesurable.

On pose : $X = X_1 + X_2$.

i. Calculer $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ et $\mathbb{V}ar(X|\mathcal{G})$.

ii. Calculer $\mathbb{E}(e^{\lambda X}|\mathcal{G})$

Exercice 3

On désigne par $(B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement brownien sur un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$.

Déterminer $\forall a \leq 0$

$\mathbb{E}(\mathbf{1}_{\{B_t \leq 0\}})$ et $\mathbb{E}(B_t \mathbf{1}_{\{B_t \leq a\}})$

Exercice 4

Soient $(W_t)_{t\geq 0}$ et $(W_t^\star)_{t\geq 0}$ deux mouvements browniens indépendants et soit $\rho \in]0, 1[$ une constante telle que $\rho = corr(W_t, W_t^\star)$.

Montrez que $\left(\rho W_t + \sqrt{1-\rho^2} W_t^\star\right)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est aussi un mouvement Brownien.

Exercice 5

Soit Z une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Est-ce que le processus $(\sqrt{t}Z)_{t\geq 0}$ est un mouvement Brownien ? Justifiez.

Exercice 6

Soit X une v.a. intégrable.

Montrer que $(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_t))_{t\geq 0}$ est une martingale.

Exercice 7

Soit $B = (B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement Brownien.

On considère le processus stochastique $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ défini pour tout $t \in [0, 1]$ par $X_t = B_t - tB_1$.

1. Calculer sa fonction espérance ainsi que sa fonction de covariance.
2. En quel temps t la variance de X_t est-elle maximale ?
3. Est-ce que $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est une martingale ?
   NB : Ce processus stochastique s'appelle un Pont Brownien. Il s'agit d'un mouvement brownien conditionné à revenir en 0 au temps 1.

11. Dr.Olivier FOKA DJIDZEM, Candidat ès Sciences, stochastic analysis and probability applied to finance and mechanics., Russian Federation